

PRIMER PROTOTIPO DE PROYECTO: VITAMIND

Presentado por

Mariam Sofía Rodríguez Portilla

Código: 100621021393

Yeison Estiven Delgado Ordonez

Código: 100621021382

Luna Sofía Echeverry Anacona

Código: 100621021371

Presentado a

Ing. Mary Cristina Carrascal Reyes

Ing. Hermes Fabian Vargas Rosero

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES



ÍNDICE

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	4
3. ARQUITECTURA.....	4
4. CASOS DE USO.....	5
5. FASES DESARROLLADAS.....	15
6. PRIMER PROTOTIPO.....	16
7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.....	16
8. EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	17
9. TROUBLESHOOTING.....	18
10. CONCLUSIONES.....	19
11. BIBLIOGRAFÍA.....	19

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto

El estrés es una de las condiciones más comunes en la sociedad moderna y puede impactar negativamente la salud mental y física de las personas. Factores como el estudio, la vida personal y el entorno social contribuyen a niveles elevados de la hormona del estrés, el cortisol, el cual puede derivar en ansiedad, depresión y enfermedades crónicas si no se manejan adecuadamente. En la actualidad, existen diversas aplicaciones de bienestar, pero muchas carecen de herramientas efectivas para monitorear en tiempo real el impacto del estrés en el usuario y, aún más importante, no ofrecen una conexión directa con expertos en salud mental que puedan proporcionar asesoramiento personalizado.

Es necesario contar con los avances tecnológicos y, además, con un ecosistema de soporte que brinde soluciones prácticas cuando se detecten niveles críticos. Nuestro proyecto surge como una solución integral que combina hardware, inteligencia artificial y una plataforma de asistencia profesional para ayudar en situaciones donde el estrés controle a la persona en lugar de la persona al estrés.

1.2. Problema a resolver

El principal problema que aborda nuestro proyecto es la falta de soluciones accesibles y eficientes para el monitoreo del estrés y la conexión con expertos en salud mental. Muchas personas desconocen sus niveles de estrés hasta que los síntomas afectan gravemente su bienestar. Además, acceder a ayuda profesional puede ser costoso, complicado o poco inmediato, lo que lleva a que muchas personas no reciban el apoyo necesario en el momento adecuado.

1.3. Relevancia o justificación

La relevancia de este proyecto radica en la creciente preocupación por la salud mental y el bienestar en la sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés y los trastornos relacionados afectan a millones de personas en el mundo, impactando su productividad, calidad de vida y bienestar general. En respuesta a esta problemática, nuestro sistema busca ofrecer una solución tecnológica innovadora que permita a los usuarios no solo monitorear sus niveles de estrés, sino también actuar en consecuencia mediante la asistencia de profesionales.

Desde una perspectiva tecnológica y de mercado, la estructura de negocio bifásica permite un modelo sostenible en el tiempo; el proyecto es viable debido al aumento en la adopción de dispositivos wearables y al crecimiento del sector de la telemedicina y el bienestar digital. La combinación de hardware, inteligencia artificial y acceso a

expertos a través de una plataforma digital crea una propuesta de valor única que puede posicionarse como una herramienta esencial para el autocuidado y la gestión del estrés.

2. OBJETIVOS

Objetivo general:

Desarrollar un sistema de monitoreo del nivel de estrés en tiempo real mediante un dispositivo wearable equipado con sensores, con el fin de proporcionar retroalimentación inmediata a los usuarios y facilitar la toma de decisiones para mejorar su bienestar.

Objetivos específicos:

Diseñar e implementar un prototipo de dispositivo wearable capaz de medir la conductancia de la piel (GSR) y otros parámetros fisiológicos relevantes.

Desarrollar un algoritmo para la interpretación de los datos obtenidos y la detección de niveles elevados de estrés.

Crear una interfaz de usuario en una aplicación móvil que permita visualizar los datos de manera intuitiva.

3. ARQUITECTURA

3.1. Hardware

- **ESP32:** Microcontrolador principal encargado de la recolección y transmisión de datos. Actúa como el procesador central que recibe datos de los sensores y los envía a la aplicación móvil mediante **Bluetooth Low Energy (BLE)**. También permite el almacenamiento temporal de los datos en caso de que la conexión con la aplicación se pierda.
- **Sensor GSR (Respuesta Galvánica de la Piel):** Mide la conductividad de la piel para evaluar el nivel de estrés del usuario.
- **Sensor PPG (Fotopletismografía):** Captura la frecuencia cardíaca y la variabilidad del ritmo cardíaco para proporcionar datos adicionales sobre el estado de estrés.
- **Pantalla LCD:** Permite visualizar información clave en tiempo real, como el nivel de estrés detectado y alertas sobre valores críticos.

3.2. Software

- **Base de datos SQLite:** Almacena los datos fisiológicos y los reportes del usuario para generar historiales y análisis personalizados.

- **Algoritmo TensorFlow Lite:** Procesa y analiza los datos en la aplicación para detectar patrones de estrés y emitir recomendaciones en función del comportamiento del usuario.
- **Interfaz de la aplicación móvil:** Permite visualizar los datos en tiempo real, generar alertas sobre niveles elevados de estrés y conectar con expertos en salud mental. Con un diseño para ofrecer una experiencia de usuario intuitiva y eficiente, permitiendo que el usuario pueda consultar su historial de estrés, recibir recomendaciones basadas en inteligencia artificial y acceder a asistencia profesional en cualquier momento.

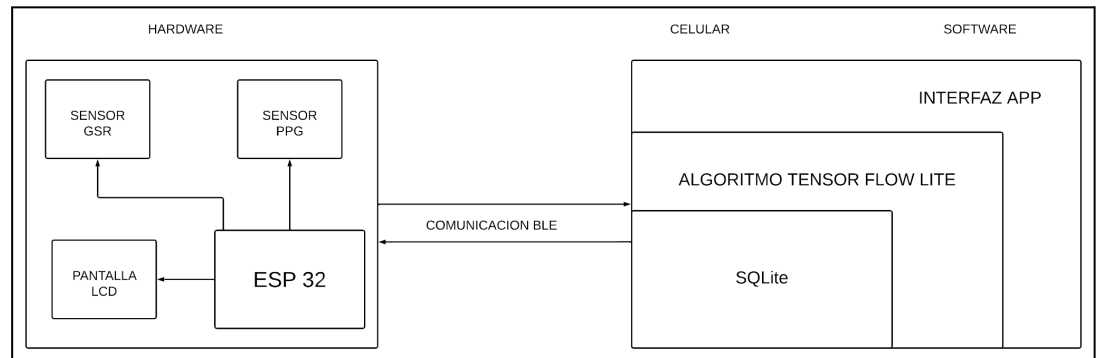


Figura 1. Diagrama de arquitectura modular

4. CASOS DE USO (HISTORIAS DE USUARIO)

4.1. Diagrama de casos de uso en la rutina diaria de un usuario.

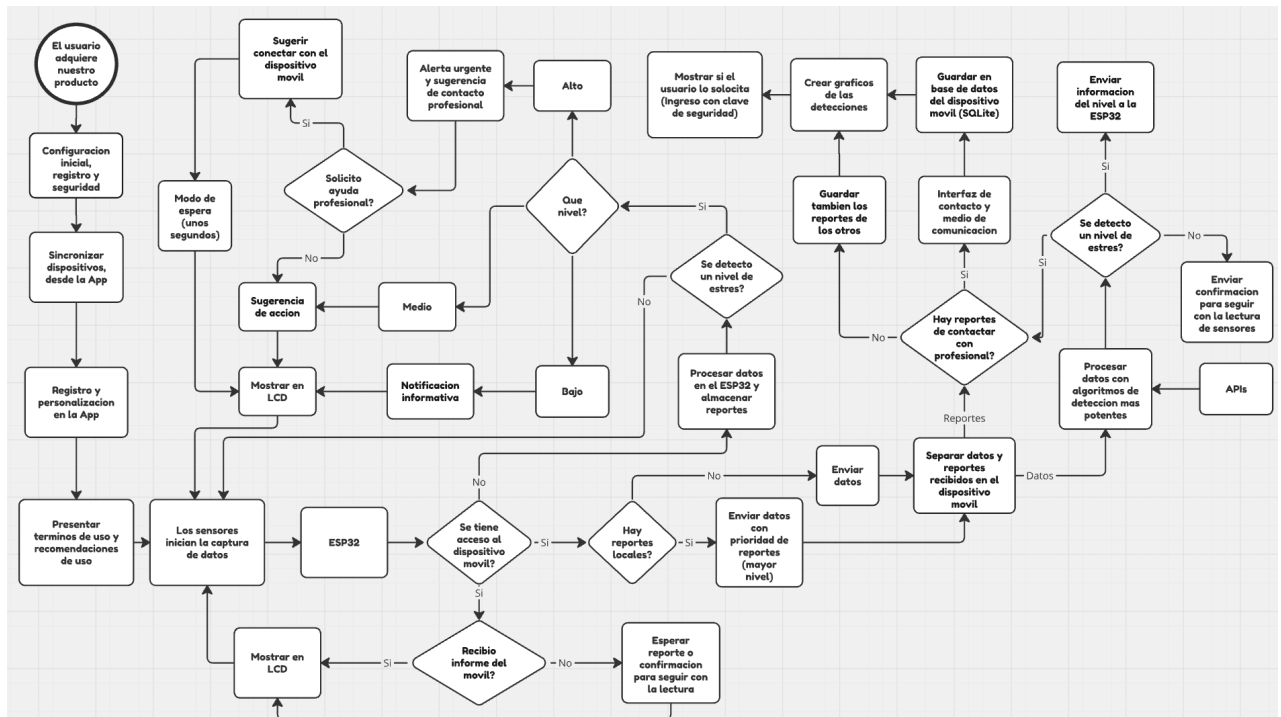


Figura 2. Diagrama de casos de uso y actores

4.2. Diagrama de clases.

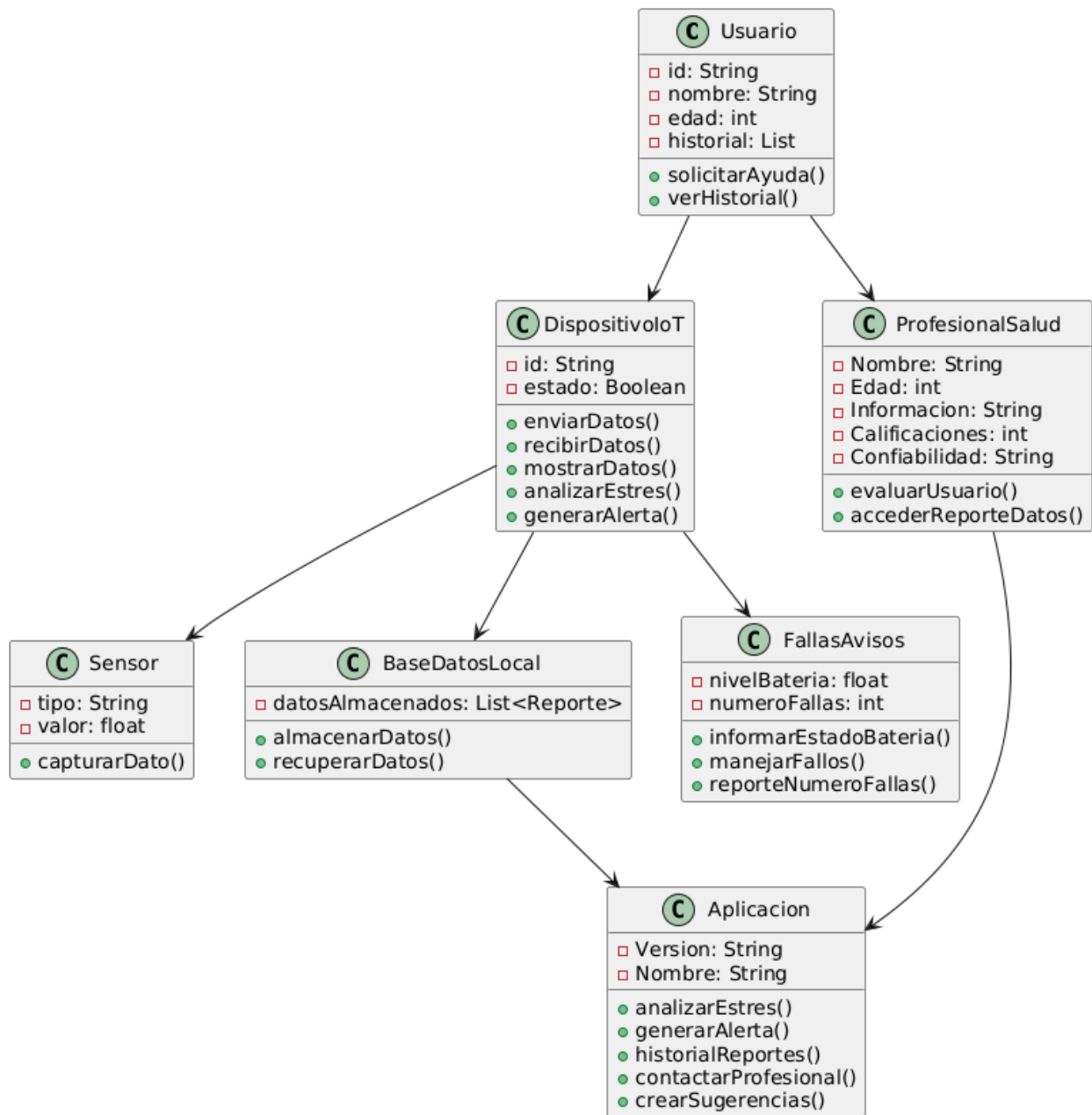


Figura 3. Diagrama de clases del sistema

4.3. Descripción extendida

Identificador (ID) de la Historia	CU1
Actor	Usuario
Iniciador	Usuario
Título	Configuración Inicial del Dispositivo
Propósito	Permitir que el usuario configure la manilla y la aplicación correctamente para comenzar a recibir datos de estrés y alertas.
Resumen	El usuario adquiere la manilla inteligente y la sincroniza con la aplicación móvil. La app guía al usuario en el registro y configuración de sus preferencias.
Precondiciones	El usuario ha descargado la aplicación en su dispositivo móvil. La manilla tiene suficiente carga y está encendida
Flujo principal	Primero, el usuario abre la aplicación por primera vez, posteriormente se muestra una pantalla de bienvenida con una introducción al sistema. Luego el usuario crea una cuenta o inicia sesión, La aplicación solicita activar Bluetooth para sincronizar con la manilla. Se detecta la manilla y se establece la conexión. El usuario personaliza sus preferencias (nivel de sensibilidad, frecuencia de alertas, modo anónimo). La aplicación confirma que la configuración ha sido completada correctamente. La aplicación solicita activar Bluetooth para sincronizar con la manilla.
Excepciones	La manilla no es detectada (se muestra un mensaje de error y se ofrecen soluciones de reconexión). Problemas de registro o inicio de sesión (se solicita reintentar o recuperar contraseña).
Resultado	La manilla está lista para su uso y los datos del usuario están configurados en la aplicación.

Figura 4. Historia de usuario Configuración inicial del dispositivo

Identificador (ID) de la Historia	CU2
Actor	Usuario, Sistema
Iniciador	Sistema (Manilla ESP32)
Título	Monitoreo y Detección del Estrés
Propósito	Registrar y analizar continuamente las señales fisiológicas del usuario para detectar niveles de estrés en tiempo real.
Resumen	La manilla mide las señales fisiológicas del usuario en tiempo real y envía los datos a la aplicación para su análisis.
Precondiciones	La manilla está sincronizada con la aplicación. Sensores operativos y con carga suficiente.
Flujo principal	La manilla recoge datos de los sensores cada 5 segundos. Los datos se procesan en la manilla y se transmiten vía BLE a la aplicación. La aplicación almacena los datos en SQLite y los analiza con TensorFlow Lite. Si se detecta un nivel elevado de estrés, se genera una alerta. Se muestra en pantalla el nivel de estrés con una notificación.
Excepciones	Problemas de conexión entre la manilla y la aplicación (se notifica al usuario para reintentar). Sensores inactivos o defectuosos (se muestra una alerta de verificación).
Resultado	Se registra la información de estrés del usuario en la base de datos.

Figura 5. Historia de usuario Monitoreo y detección del estrés

Identificador (ID) de la Historia	CU3
Actor	Usuario
Iniciador	Sistema (Aplicación)
Título	Generación de Alertas Personalizadas
Propósito	Informar al usuario cuando su nivel de estrés es elevado y proporcionarle recomendaciones personalizadas para reducirlo.
Resumen	Cuando la aplicación detecta niveles altos de estrés, se genera una alerta personalizada con recomendaciones.
Precondiciones	El usuario ha configurado previamente sus niveles de alerta. La aplicación recibe datos en tiempo real.
Flujo principal	La IA analiza los datos y determina el nivel de estrés del usuario. Si el nivel es moderado o alto, se activa una alerta en la aplicación. Dependiendo del nivel, se genera una notificación: -Bajo: Mensaje informativo sobre bienestar. -Moderado: Sugerencia de acción como respiración guiada. -Alto: Alerta con recomendación de actividad o contacto profesional. Si el usuario elige contactar con un profesional, se muestra una lista de opciones.
Excepciones	Si el usuario no tiene configuradas alertas, se le sugiere activarlas. Si no hay conexión con la manilla, la aplicación muestra datos previos y sugiere verificar el dispositivo.
Resultado	El usuario recibe una alerta adaptada a su nivel de estrés con una posible acción a seguir.

Figura 6. Historia de usuario Generación de alertas personalizadas

Identificador (ID) de la Historia	CU4
Actor	Usuario
Iniciador	Usuario
Título	Personalización de Alertas y Recomendaciones
Propósito	Permitir que el usuario ajuste la configuración de alertas y recomendaciones según sus preferencias.
Resumen	El usuario accede a la configuración de alertas en la aplicación y personaliza los umbrales de detección, el tipo de notificación y las recomendaciones.
Precondiciones	La manilla está sincronizada con la aplicación. El usuario ha iniciado sesión en la aplicación.
Flujo principal	El usuario accede a la sección de configuración en la aplicación. Ajusta los umbrales de detección de estrés. Configura la frecuencia de notificaciones y el canal de alerta (notificación push, vibración, sonido). Personaliza los tipos de recomendaciones que desea recibir. La configuración se guarda y se activa de inmediato.
Excepciones	Si el usuario no guarda los cambios, la configuración anterior sigue vigente.
Resultado	Las alertas y recomendaciones se ajustan a las necesidades del usuario.

Figura 7. Historia de usuario: Personalización de alertas y recomendaciones

Identificador (ID) de la Historia	CU6
Actor	Usuario, Aplicación
Iniciador	Usuario
Título	Activación del Modo Anónimo
Propósito	Brindar privacidad total al usuario al evitar el almacenamiento de datos en la nube.
Resumen	El usuario puede activar el modo anónimo desde la configuración de privacidad para evitar que sus datos sean almacenados permanentemente.
Precondiciones	La aplicación está en funcionamiento. El usuario tiene acceso a la configuración de privacidad.
Flujo principal	El usuario accede a la configuración de privacidad. Activa el "Modo Anónimo". Se muestra una advertencia indicando que los datos no se guardarán permanentemente. El usuario confirma la activación. A partir de ese momento, los datos solo se muestran en pantalla y no se almacenan.
Excepciones	Si el usuario desactiva el modo anónimo, los datos futuros sí se almacenarán.
Resultado	El usuario utiliza la manilla sin que sus datos sean guardados en la nube.

Figura 8. Historia de usuario: Activación del modo anónimo

Identificador (ID) de la Historia	CU7
Actor	Usuario, Aplicación, Profesional de Salud
Iniciador	Usuario o sistema
Título	Conexión con un profesional de salud
Propósito	Permitir que el usuario pueda contactar con un experto en salud mental cuando su nivel de estrés sea crítico.
Resumen	Cuando se detecta un nivel alto de estrés, la aplicación sugiere conectar con un profesional y ofrece diferentes opciones de asistencia.
Precondiciones	El usuario ha configurado su aplicación para permitir conexión con profesionales. Se ha detectado un nivel de estrés crítico.
Flujo principal	Se detecta un nivel de estrés muy alto. La aplicación sugiere contactar con un profesional de salud. El usuario selecciona una opción: -Chat en vivo con un especialista, -Agendar una videollamada, -Ver consejos profesionales pregrabados. Se establece la conexión con el profesional seleccionado.
Excepciones	Si el usuario no desea contactar a un profesional, puede ignorar la recomendación.
Resultado	El usuario puede recibir asistencia profesional en caso de estrés crítico.

Figura 9. Historia de usuario: Conexión con un profesional de salud

4.4. Mockups de historias de usuario

HU1 - Configurar la manilla:

Como usuario, quiero sincronizar la manilla con la aplicación para recibir información en tiempo real.

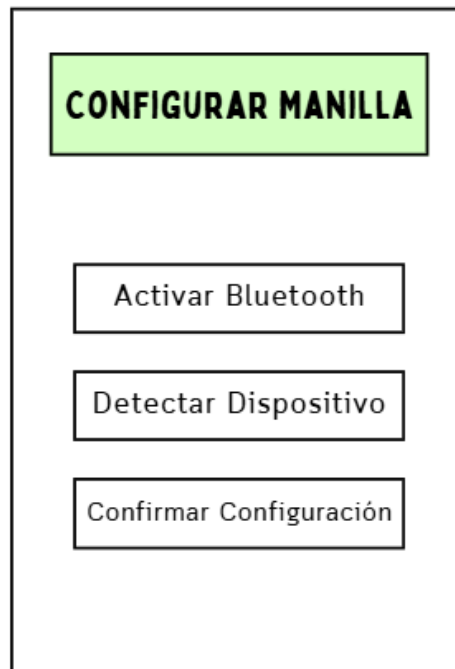


Figura 10. Mockup historia de usuario: configurar manilla

HU2 - Ver mis niveles de estrés:

Como usuario, quiero visualizar mis niveles de estrés en la aplicación en tiempo real.



Figura 11. Mockup historia de usuario: ver mis niveles de estrés.

HU3 - Recibir alertas de estrés:

Como usuario, quiero recibir alertas cuando mi nivel de estrés sea alto para tomar acciones.



Figura 12. Mockup historia de usuario: recibir alertas de estrés.

HU4 - Recibir recomendaciones inteligentes:

Como usuario, quiero recibir recomendaciones de actividades para reducir mi estrés.

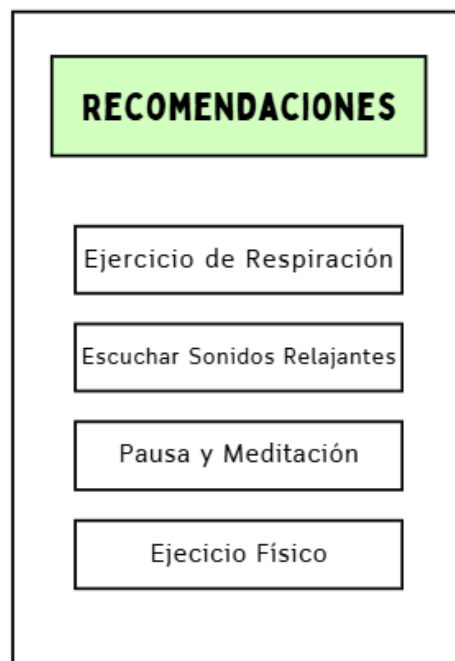


Figura 13. Mockup historia de usuario: recibir recomendaciones inteligentes.

HU5 - Personalizar mis alertas y recomendaciones:

Como usuario, quiero ajustar la configuración de mis alertas y recomendaciones para que se adapten a mis necesidades.

The mockup shows a vertical container with a green header box labeled 'CONFIGURACIÓN DE ALERTAS'. Below the header are four white rectangular buttons stacked vertically: 'Nivel de sensibilidad', 'Frecuencia de Notificaciones', 'Tipo de Recomendaciones', and 'Guardar Configuración'.

Figura 14. Mockup de historia de usuario: personalizar mis alertas y recomendaciones.

HU6 - Consultar mi historial de estrés:

Como usuario, quiero ver mi historial de niveles de estrés a lo largo del tiempo con filtros de visualización.



Figura 15. Mockup de historia de usuario: consultar mi historial de estrés.

HU7 - Activar el modo anónimo:

Como usuario, quiero activar el modo anónimo para que mis datos no se almacenen en la nube.



Figura 16. Mockup de historia: activar el modo anónimo.

HU8 - Conectar con un profesional de salud:

Como usuario, quiero contactar con un profesional de la salud mental cuando mi nivel de estrés sea crítico.

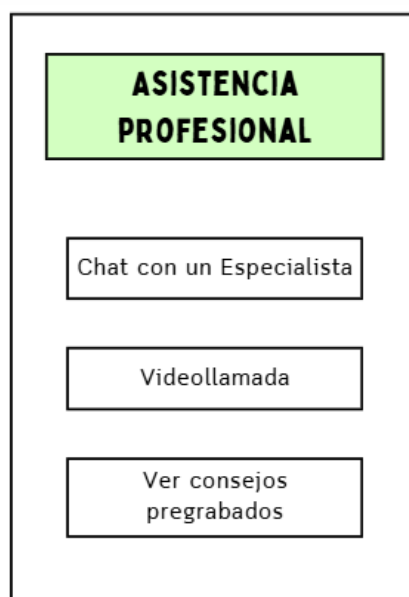


Figura 17. Mockup de historia: contactar con un profesional de salud.

4.5. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

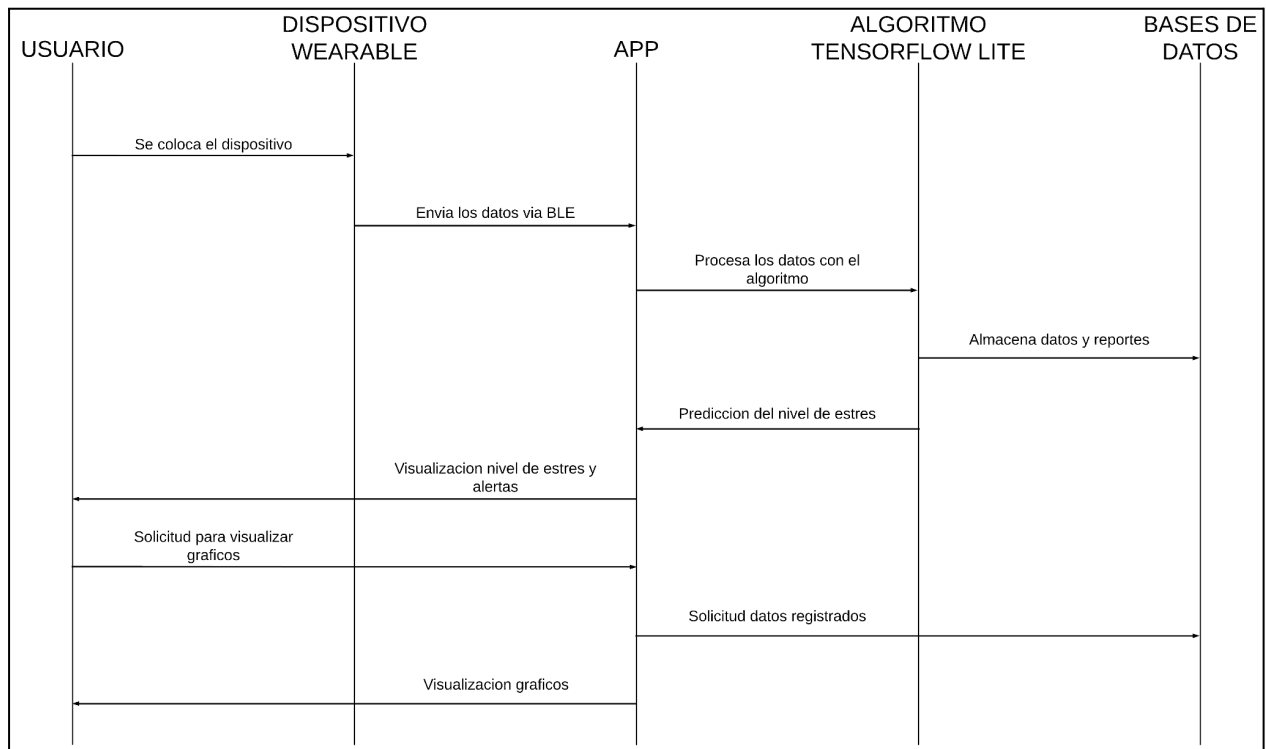


Figura 18. Diagrama de secuencia de los procesos del usuario en la aplicación.

5. FASES DESARROLLADAS

- Investigación y análisis de requisitos

En primera instancia, se realizó una indagación sobre dispositivos cuya funcionalidad es la medición de señales fisiológicas y que ya se encontraran en el mercado, permitiendo reconocer cuál sería el distintivo de este proyecto. En secuencia, se buscó la disponibilidad de tecnologías para la medición del estrés; como resultado, se escogieron sensores acordes al objetivo.

- Planeación del prototipo

Se hizo la selección de hardware con los siguientes elementos: ESP32, sensores GSR y PPG. Sin embargo, debido a la demora del envío de los sensores físicos, se encontró la alternativa de simulación de datos con un dataset del sensor GSR.

- Desarrollo del software

Se comienza a desarrollar la programación del ESP32 para la captura de datos del dataset y la transmisión de estos; seguidamente, se hace la implementación de una lógica de alerta basada en el umbral de estrés. También se elaboró una primera fase de la interfaz de una aplicación para mostrar los resultados obtenidos.

- Pruebas
Verificación del funcionamiento del código respecto a los objetivos propuestos para el primer prototipo.

6. PRIMER PROTOTIPO

La propuesta presentada fue la siguiente:

Objetivo:

Validar la funcionalidad básica del hardware y la comunicación por vía bluetooth con la ESP32.

Funciones:

- Implementación del circuito integrado (ESP32) con sensor PPG para capturar datos fisiológicos básicos (conductividad de la piel y frecuencia cardíaca) y emular datos del sensor GSR, probando un dataset que tiene un conjunto de datos con diversas técnicas para estimar el estrés.
- Transmisión de datos en tiempo real mediante BLE.
- Interfaz de app básica que muestra valores numéricos de estrés en una escala predefinida (sin análisis avanzado).

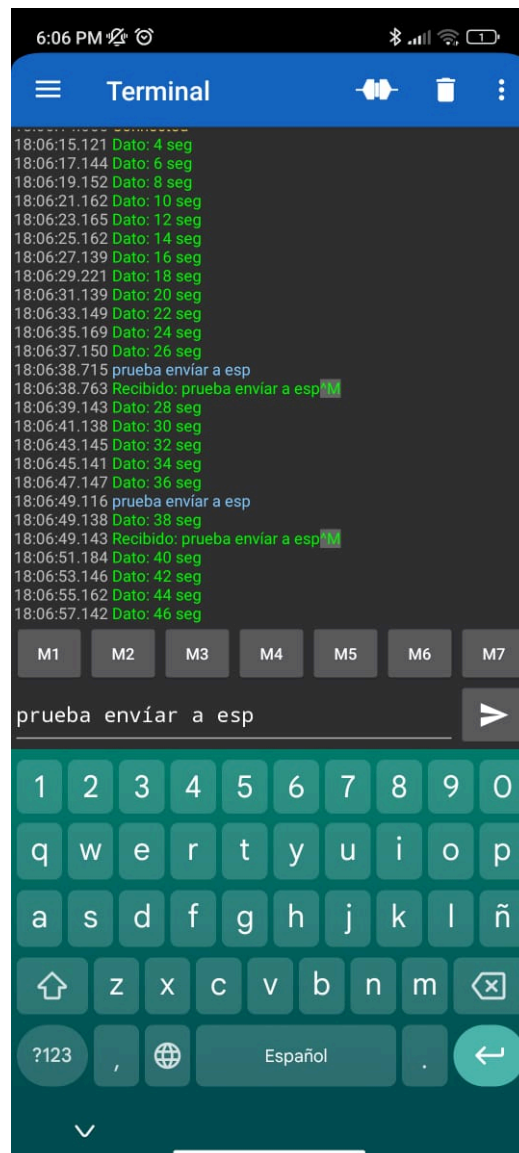
En esta primera fase del desarrollo, debido a inconvenientes, los sensores no pudieron obtenerse en la fecha esperada y, dada la falta de estos, se utilizó un dataset predefinido que emula las mediciones de conductancia de la piel (GSR). Para ello, el código fue programado de manera que tomara los valores del dataset y los procesara como si fueran lecturas en vivo.

El sistema actualmente es capaz de analizar cada muestra recibida y comparar su valor con un umbral predefinido para determinar si el nivel de estrés es normal o si se encuentra en estado de alerta. En caso de una lectura elevada, se activa una alerta visual mediante un LED y en el momento en que vuelve a ser normal, el LED se apaga.

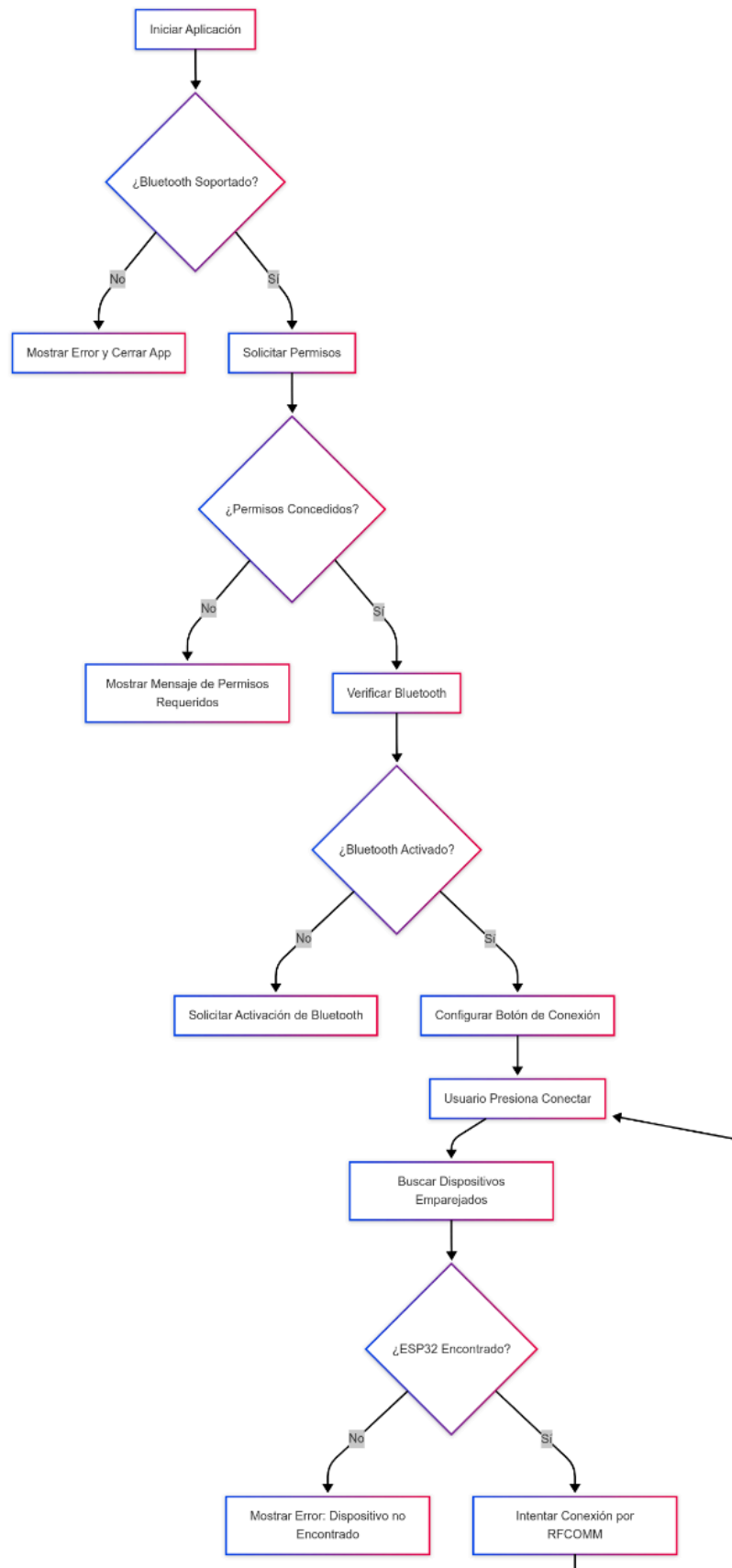
Los requisitos cumplidos actualmente satisfacen el 70% de la propuesta para el primer prototipo. Se cumple parcialmente la implementación del circuito integrado con los sensores, puesto que se ha simulado con un dataset en lugar de sensores físicos. Se cumple el procesamiento de datos en ESP32, se observa la muestra actual y su nivel de estrés, la alerta visual mediante LED y la interfaz inicial.

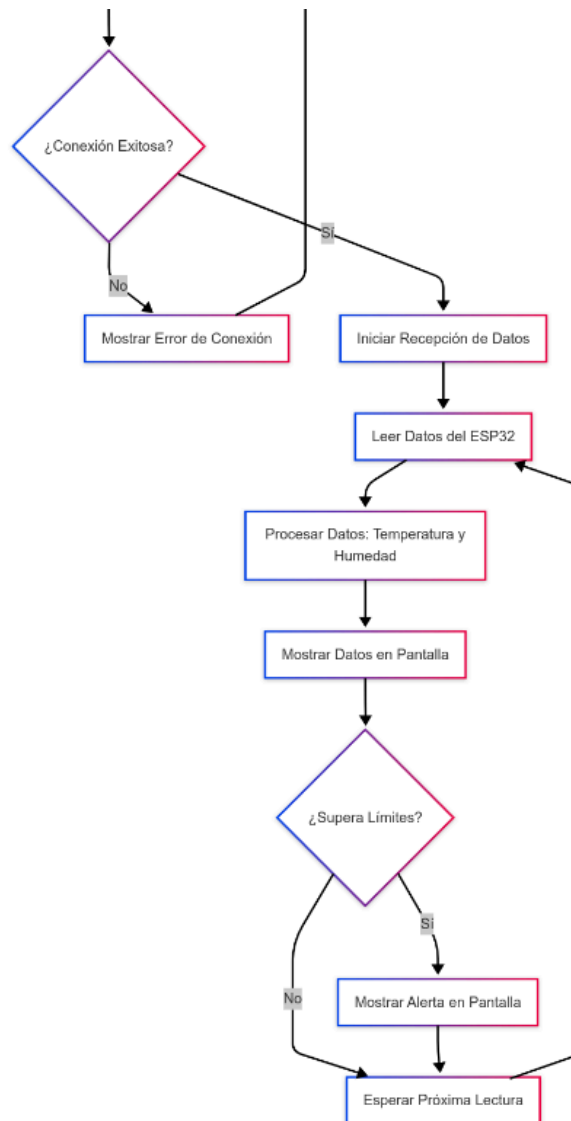
7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

```
Enviado: Dato: 34 seg
Enviado: Dato: 36 seg
Enviado: Dato: 38 seg
Dato recibido: prueba enviar a esp
Enviado: Dato: 40 seg
Enviado: Dato: 42 seg
Enviado: Dato: 44 seg
Enviado: Dato: 46 seg
Enviado: Dato: 48 seg
```



8. EJECUCIÓN DEL PROYECTO





9. TROUBLESHOOTING

- **Falta de sensores:** Debido a que no llegaron a tiempo los sensores requeridos, se implementó una solución alternativa utilizando un dataset con valores simulados. Esto permitió evaluar el comportamiento del sistema y su capacidad para detectar niveles de estrés sin la necesidad de sensores físicos.
- **Conexión del ESP32 con la interfaz:** Se presentaron dificultades en la comunicación entre el ESP32 y la interfaz de usuario. Se realizaron pruebas para verificar la configuración de los pines y la correcta transmisión de datos. Se identificaron errores en la configuración de los parámetros de

comunicación serial, los cuales fueron corregidos para asegurar la transmisión adecuada de la información.

- **Visualización en LCD:** Inicialmente se quería mostrar el estado del sistema en el LCD; aunque en la consola se evidencia el buen funcionamiento, no se logró mostrar correctamente en la pantalla. Para solucionar esto, además de la app, se visualizó los datos en el terminal de bluetooth en un celular.

10. CONCLUSIONES

El desarrollo del primer prototipo del sistema de monitoreo de estrés ha permitido validar la lógica de funcionamiento del código y la interpretación de los datos, incluso sin la integración completa del hardware. La simulación de datos ha resultado ser una alternativa efectiva para evaluar el algoritmo antes de la implementación con sensores reales.

Se han identificado y solucionado varios problemas relacionados con la visualización y conexión, lo que garantiza una base sólida para la siguiente fase del desarrollo. A pesar de la ausencia de los sensores físicos, se ha logrado un avance significativo, con un cumplimiento del 70% de los requisitos funcionales.

Los siguientes pasos estarán enfocados en la integración de los sensores faltantes, la optimización del algoritmo de detección y el desarrollo de la interfaz de la aplicación móvil para la visualización de los datos. Con estas mejoras, el sistema podrá cumplir con los objetivos planteados y ofrecer una herramienta efectiva para el monitoreo del estrés en los usuarios.

11. BIBLIOGRAFÍA

[1] Superintendencia de Industria y Comercio, "Manejo de Información Personal," 2024. [Online]. Available: <https://www.sic.gov.co/manejo-de-informacion-personal>. [Accessed: 28-Mar-2025].

[2] ScienceDirect, "Kalman Filter," 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/kalman-filter>. [Accessed: 28-Mar-2025].

[3] World Health Organization. Stress. Q&A, 21 February 2023. [Online]. Available: <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/stress>. [Accessed: 10 October 2023].

[4] WHO. Mental Health Action Plan 2013–2030. Geneva: World Health Organization, 2021.

[5] J. Smith et al., "Global Burden of Stress-Related Disorders: A Systematic Review," Lancet Public Health, vol. 8, no. 4, pp. e234–e242, Apr. 2023.